(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206492211 U
(45)授权公告日 2017.09.15

(21)申请号 201720162184.0

(22)申请日 2017.02.23

(73)专利权人 东莞市艾尔飞模型有限公司
地址 523919 广东省东莞市虎门镇小捷滘捷东路20号厂房第三、四层

(72)发明人 肖湘 杨东雷

(51)Int.Cl.
A63H 27/18(2006.01)
A63H 27/133(2006.01)
A63H 29/22(2006.01)

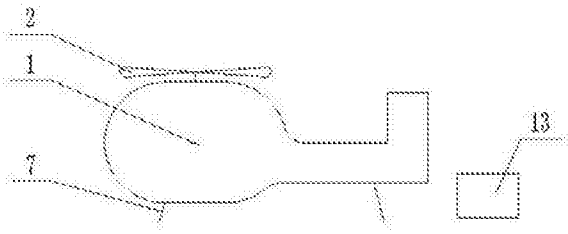
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种能够自动降落的飞机模型

(57)摘要

本实用新型公开了一种能够自动降落的飞机模型，包括机身和遥控设备，所述机身上侧设有螺旋桨，所述螺旋桨连接电机，所述机身内设有电池、与电池连接的电池电量监测器和信号接收装置，所述机身下侧设有支撑架，所述支撑架连接压力传感器，所述电池、电池电量监测器、信号接收装置和压力传感器的输出端连接第一控制器的多个输入端，所述第一控制器的输出端连接电机的输入端。本实用新型的有益效果是，在电池电量不足之前，飞机模型就会自动降落，避免了飞机模型的损坏。



CN 206492211 U

1.一种能够自动降落的飞机模型，包括机身(1)和遥控设备(13)，其特征在于，所述机身(1)上侧设有螺旋桨(2)，所述螺旋桨(2)连接电机(3)，所述机身(1)内设有电池(4)、与电池(4)连接的电池电量监测器(5)和信号接收装置(6)，所述机身(1)下侧设有支撑架(7)，所述支撑架(7)连接压力传感器(8)，所述电池(4)、电池电量监测器(5)、信号接收装置(6)和压力传感器(8)的输出端连接第一控制器(14)的多个输入端，所述第一控制器(14)的输出端连接电机(3)的输入端。

2.根据权利要求1所述的一种能够自动降落的飞机模型，其特征在于，所述遥控设备(13)由外壳(9)、信号发送装置(10)、控制杆(11)、电池(12)和第二控制器(15)构成，所述控制杆(11)和电池(12)的输出端连接第二控制器(15)的多个输入端，所述第二控制器(15)的输出端连接信号发送装置(10)的输入端。

3.根据权利要求1所述的一种能够自动降落的飞机模型，其特征在于，所述电机(3)为HFK180-2560-45L+ROHS型有刷直流电机。

4.根据权利要求1所述的一种能够自动降落的飞机模型，其特征在于，所述电池电量监测器(5)为B--11型内置式电量检测器。

5.根据权利要求1所述的一种能够自动降落的飞机模型，其特征在于，所述信号接收装置(6)和信号发送装置(10)为配套的SPR-RCUT-TA2型信号传输装置。

一种能够自动降落的飞机模型

技术领域

[0001] 本实用新型涉及飞机模型领域,特别是一种能够自动降落的飞机模型。

背景技术

[0002] 飞机是人类最重要的发明之一。如今随着生活条件的改善,出现了大量的航模爱好者。所以,需要针对不同需求设计出各种飞机模型。

[0003] 申请号为201120273139.5的实用新型一种飞机模型与本实用新型的技术领域相同。这种名为一种飞机模型的实用新型包括机身以及设置在所述机身下方的驱动机构,所述驱动机构包括底座、滑动设置在所述底座上的拨叉、转动设置在所述底座上的驱动曲柄、连接端转动设置在所述底座上而驱动端转动设置在机身底部的推动摇杆、连接端由所述驱动曲柄驱动而驱动端转动设置在所述机身底部的变角摇杆,所述拨叉与所述驱动曲柄上设置的凸柱相配合以驱动所述驱动曲柄转动。通过设置双摇杆驱动机身,使得飞机模型能够实现动态展示,并能模拟飞机在起飞、爬升和飞行不同状态下的飞行姿态。

[0004] 现在普通使用的飞机模型在电池电量不足时,会直接掉落在地面上,对飞机模型造成损坏。上述飞机模型虽然通过设置双摇杆驱动机身,使得飞机模型能够实现动态展示,并能模拟飞机在起飞、爬升和飞行不同状态下的飞行姿态,但是无法解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决上述问题,设计了一种能够自动降落的飞机模型。

[0006] 实现上述目的本实用新型的技术方案为,一种能够自动降落的飞机模型,包括机身和遥控设备,所述机身上侧设有螺旋桨,所述螺旋桨连接电机,所述机身内设有电池、与电池连接的电池电量监测器和信号接收装置,所述机身下侧设有支撑架,所述支撑架连接压力传感器,所述电池、电池电量监测器、信号接收装置和压力传感器的输出端连接第一控制器的多个输入端,所述第一控制器的输出端连接电机的输入端。

[0007] 所述遥控设备由外壳、信号发送装置、控制杆、电池和第二控制器构成,所述控制杆和电池的输出端连接第二控制器的多个输入端,所述第二控制器的输出端连接信号发送装置的输入端。

[0008] 所述电机为HFK180-2560-45L+ROHS型有刷直流电机。

[0009] 所述电池电量监测器为B--11型内置式电量检测器。

[0010] 所述信号接收装置和信号发送装置为配套的SPR-RCUT-TA2型信号传输装置。

[0011] 利用本实用新型的技术方案制作的一种能够自动降落的飞机模型,在电池电量不足之前,飞机模型就会自动降落,避免了飞机模型的损坏。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型所述一种能够自动降落的飞机模型的结构示意图;

[0013] 图2是本实用新型所述一种能够自动降落的飞机模型的控制结构示意图;

[0014] 图中，1、机身；2、螺旋桨；3、电机；4、电池；5、电池电量监测器；6、信号接收装置；7、支撑架；8、压力传感器；9、外壳；10、信号发送装置；11、控制杆；12、电池；13、遥控设备；14、第一控制器；15、第二控制器。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型进行具体描述，如图1-2所示，一种能够自动降落的飞机模型，包括机身1和遥控设备13，所述机身1上侧设有螺旋桨2，所述螺旋桨2连接电机3，所述机身1内设有电池4、与电池4连接的电池电量监测器5和信号接收装置6，所述机身1下侧设有支撑架7，所述支撑架7连接压力传感器8，所述电池4、电池电量监测器5、信号接收装置6和压力传感器7的输出端连接第一控制器14的多个输入端，所述第一控制器14的输出端连接电机3的输入端；所述遥控设备13由外壳9、信号发送装置10、控制杆11、电池12和第二控制器15构成，所述控制杆11和电池12的输出端连接第二控制器15的多个输入端，所述第二控制器15的输出端连接信号发送装置10的输入端；所述电机3为HFK180-2560-45L+ROHS型有刷直流电机；所述电池电量监测器5为B--11型内置式电量检测器；所述信号接收装置6和信号发送装置10为配套的SPR-RCUT-TA2型信号传输装置。

[0016] 本实施方案的特点为，机身内设有电池、与电池连接的电池电量监测器和信号接收装置，机身下侧设有支撑架，支撑架连接压力传感器，电池、电池电量监测器、信号接收装置和压力传感器的输出端连接第一控制器的多个输入端，第一控制器的输出端连接电机3的输入端，当电池电量监测器得到的电池电量信号低于第一控制器内设定的电量值时，第一控制器控制电机带动螺旋桨将低转速，使飞机模型降落，当支撑架上的压力传感器得到压力信号，表明飞机模型已经降落到地面，控制器使电机停止转动，在电池电量不足之前，飞机模型就会自动降落，避免了飞机模型的损坏。

[0017] 在本实施方案中，使用者操作遥控装置的控制杆，通过第二控制器、信号发送装置、信号接收装置和第一控制器，使微型电机带动螺旋桨转动，螺旋桨为飞机模型提供动力，使飞机模型起飞，当电池电量监测器得到的电池电量信号低于第一控制器内设定的电量值时，第一控制器控制电机带动螺旋桨将低转速，使飞机模型降落，当支撑架上的压力传感器得到压力信号，表明飞机模型已经降落到地面，控制器使电机停止转动。

[0018] 上述技术方案仅体现了本实用新型技术方案的优选技术方案，本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本实用新型的原理，属于本实用新型的保护范围之内。

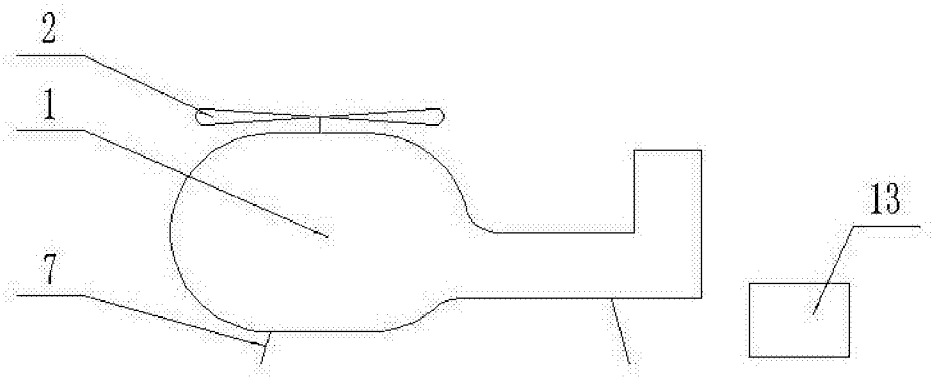


图1

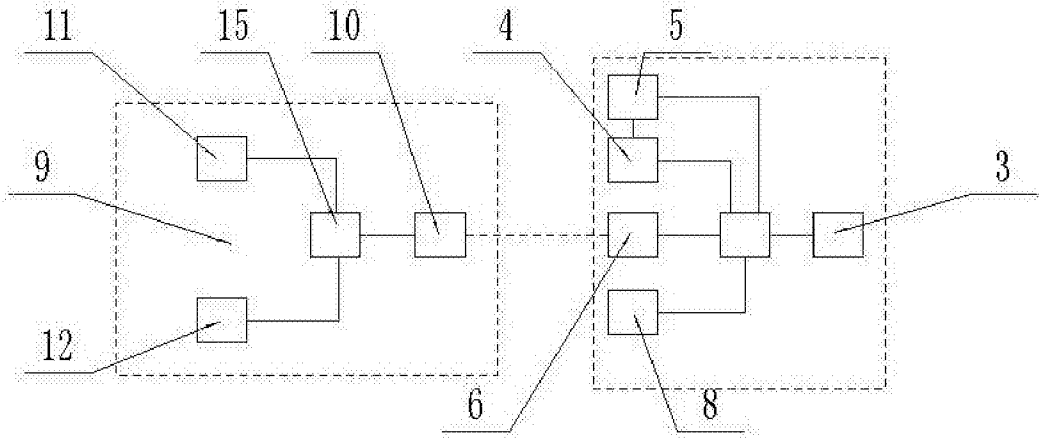


图2